# Corrigés des séances 21 à 30

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

3e — Remise à niveau · séances 21 à 30 · document professeur

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 21 à 30 : fonctions affines, statistiques, probabilités et géométrie.

## CORRIGÉ — séance 21 — les fonctions affines

**1.** a) $a = 3$, $b = 5$ b) $a = -2$, $b = 1$
c) $a = 1$, $b = -4$ d) $a = -2$, $b = 7$
**2.** $f(0) = 3$ $f(1) = 5$ $f(4) = 11$
**3.** a) **monte** ($a = 5 > 0$) b) **descend** c) **monte**
**4.** a) Points $(0\,;2)$ et $(3\,;5)$.
b) Points $(0\,;4)$ et $(2\,;0)$.
**5.** a) $f(0) = \underline{-6}$
b) $3x - 6 = 0$, donc $\underline{x = 2}$
c) Axe des ordonnées en $(0\,;-6)$, axe des abscisses en $(2\,;0)$.
**6.** a) $p(x) = \underline{15 + 0{,}2x}$
b) $a = 0{,}2$ et $\underline{b = 15}$
c) $p(100) = 15 + 20 = \underline{35}$ €
d) $15 + 0{,}2x = 27$, soit $0{,}2x = 12$ et $\underline{x = 60}$ SMS.
**7.** a) $b = \underline{3}$
b) De 3 à 7 : elle monte de 4 pour 2 d'avance, donc de $\underline{2}$ pour 1.
c) $f(x) = \underline{2x + 3}$

**Défi.** $A(x) = 8x$ et $B(x) = 30 + 3x$.
5 séances : $A = 40$ € et $B = 45$ €. **A gagne.**
10 séances : $A = 80$ € et $B = 60$ €. **B gagne.**
$8x = 30 + 3x$ donne $5x = 30$ et $x = 6$.
À partir de **7 séances**, l'offre B est plus avantageuse.

## CORRIGÉ — séance 22 — la lecture graphique

**1.** a) $f(0) = \underline{1}$ b) $f(2) = \underline{4}$ c) $f(4) = \underline{2}$ d) $f(8) = \underline{4}$
**2.** a) Maximum $= \underline{4}$
b) atteint en $x = \underline{2}$ *et* en $x = \underline{8}$
c) minimum $= \underline{1}$, en $x = 0$ et en $x = 5$
**3.** Deux antécédents : $\underline{x = 4}$ et $\underline{x = 6}$.
Tracer la droite horizontale $y = 2$ et compter les intersections.
**4.** La fonction décroît **entre $x = 2$ et $x = 5$**.
**5.** a) Il est **à l'arrêt** : la distance ne change pas.
b) Il **revient vers la maison**.
c) Là où la courbe est **la plus inclinée** : la distance change le plus vite.
**6.** a) 4 a **au moins deux** antécédents : 1 et 5.
b) **Non** : une droite ne peut pas redescendre puis remonter.
**7.** a) **Faux** : ce ne serait plus une fonction ($x$ aurait deux images).
b) **Faux** : il peut être atteint n'importe où.

**Défi.** Plusieurs tracés conviennent. Vérifier :
• la courbe part de $(0\,;2)$,
• elle monte jusqu'à $x = 3$,
• elle atteint 5 une seule fois,
• la droite $y = 4$ la coupe exactement deux fois.

## CORRIGÉ — séance 23 — la moyenne

**1.** a) $\dfrac{36}{3} = \underline{12}$ b) $\dfrac{48}{4} = \underline{12}$ c) $\dfrac{40}{4} = \underline{10}$
**2.** $\dfrac{640}{4} = \underline{160\,\text{cm}}$

**3.** a) $\dfrac{24+32}{4} = \underline{14}$
b) $\dfrac{30+14}{4} = \underline{11}$
c) $\dfrac{8+24+51}{6} = \dfrac{83}{6} \approx \underline{13{,}8}$
**4.** Effectif total : 12.
$\dfrac{6+20+12+16}{12} = \dfrac{54}{12} = \underline{4{,}5}$
**5.** a) $13 \times 4 = \underline{52}$
b) $\dfrac{52+18}{5} = \dfrac{70}{5} = \underline{14}$
**6.** a) $\dfrac{11+18+3x}{6} = \dfrac{29+3x}{6}$
b) $29 + 3x = 72$, donc $3x = 43$ et $x \approx \underline{14{,}3}$.
Une note de 14,5 suffirait en pratique.
**7.** a) **Faux** : la moyenne de 10 et 12 vaut 11.
b) **Vrai**.
c) **Vrai**.

**Défi.** a) $12 \times 20 = \underline{240}$
b) $\dfrac{240+2}{21} = \dfrac{242}{21} \approx \underline{11{,}5}$
c) Il aurait fallu $\underline{12}$, la moyenne elle-même.

## CORRIGÉ — séance 24 — médiane et étendue

**1.** a) 2 4 9 : médiane $\underline{4}$
b) 5 8 10 12 15 : médiane $\underline{10}$
c) 1 3 3 7 9 : médiane $\underline{3}$
**2.** a) $\dfrac{6+8}{2} = \underline{7}$
b) 1 3 5 9 : $\dfrac{3+5}{2} = \underline{4}$
c) 10 11 12 13 14 15 : $\dfrac{12+13}{2} = \underline{12{,}5}$
**3.** a) $15 - 2 = \underline{13}$ b) $21 - 18 = \underline{3}$
**4.** Moyenne : $\dfrac{50}{5} = \underline{10}$.
Rangée : 6 8 10 12 14, médiane $\underline{10}$.
Étendue : $14 - 6 = \underline{8}$.
**5.** a) $\dfrac{15300}{5} = \underline{3060}$ €
b) Rangés : 1500 1500 1600 1700 9000, médiane $\underline{1600}$ €.
c) La **médiane**. La moyenne est tirée vers le haut par le salaire de 9 000 € : aucun employé ne gagne 3 060 €.
**6.** a) Les notes de A sont **resserrées**, celles de B très **dispersées**.
b) La **classe A**.
**7.** a) **Faux** : avec un effectif pair, elle peut être entre deux valeurs.
b) **Faux** : le max est toujours $\geq$ au min.
c) **Faux** : elle ne change pas, les deux extrêmes montent également.

**Défi.** Par exemple : $\underline{2\ 7\ 8\ 11\ 22}$.
Somme = 50, donc moyenne 10. ✓
Médiane (3e valeur) = 8. ✓
Étendue = $22 - 2 = 20$. ✓

## CORRIGÉ — séance 25 — les probabilités

**1.** a) $\dfrac{1}{6}$ b) $\dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$ c) $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$ d) $\underline{0}$
**2.** a) $\underline{8}$ jetons b) $\dfrac{5}{8}$ c) $\dfrac{3}{8}$
**3.** a) $\dfrac{3}{4}$ b) 0,7 c) $\dfrac{3}{5}$
**4.** a) **Oui** b) **Non** : plus grand que 1 c) **Non** : négatif d) **Oui** : événement certain
**5.** a) Multiples de 3 : 3, 6, 9, 12, soit $\dfrac{4}{12} = \underline{\dfrac{1}{3}}$
b) $\dfrac{6}{12} = \underline{\dfrac{1}{2}}$

c) $10, 11, 12 : \dfrac{3}{12} = \underline{\dfrac{1}{4}}$

**6.** a) $25 - 15 = 10$ élèves, donc $\dfrac{10}{25} = \underline{\dfrac{2}{5}}$

b) $\underline{40\,\%}$

**7.** a) **Vrai**.

b) **Faux** : les lancers sont indépendants, la probabilité reste $\dfrac{1}{2}$.

c) **Vrai** : $6 \times \dfrac{1}{6} = 1$.

**Défi.** $6 \times 6 = \underline{36}$ couples.

Somme 7 : $(1,6)(2,5)(3,4)(4,3)(5,2)(6,1)$, soit **6** couples.

$p(7) = \dfrac{6}{36} = \underline{\dfrac{1}{6}}$.

$p(12) = \dfrac{1}{36}$. La somme $\underline{7}$ est la plus probable.

## CORRIGÉ — séance 26 — le théorème de Pythagore

**1.** a) $\sqrt{9+16} = \underline{5}$ b) $\sqrt{36+64} = \underline{10}$ c) $\sqrt{25+144} = \underline{13}$

**2.** a) $\sqrt{169-25} = \sqrt{144} = \underline{12}$

b) $\sqrt{100-36} = \sqrt{64} = \underline{8}$

c) $\sqrt{625-49} = \sqrt{576} = \underline{24}$

**3.** $BC^2 = 81 + 144 = 225$, donc $BC = \underline{15\,\text{cm}}$

**4.** a) $100 = 36 + 64$ : **oui**

b) $49 \neq 16 + 25 = 41$ : **non**

c) $1681 = 81 + 1600$ : **oui**

**5.** a) L'angle droit est **entre le sol et le mur**.

b) $h^2 = 25 - 9 = 16$, donc $h = \underline{4\,\text{m}}$.

**6.** a) $d^2 = 1600 + 900 = 2500$, donc $d = \underline{50\,\text{m}}$.

b) $40 + 30 = 70$, et $70 - 50 = \underline{20\,\text{m}}$ économisés.

**7.** a) **Faux** : c'est toujours le plus grand.

b) **Faux** : $1 + 1 = 2$, le triangle serait aplati.

c) **Vrai** : $289 = 64 + 225$.

**Défi.** a) $\ell^2 = 6400 - 2304 = 4096$, donc $\ell = \underline{64\,\text{cm}}$.

b) $64 \times 48 = \underline{3072\,\text{cm}^2}$

c) $\ell^2 = 6400 - 1600 = 4800$, soit $\ell \approx 69{,}3\,\text{cm}$ et une aire d'environ $2771\,\text{cm}^2$.

**Non** : même diagonale, mais aire plus petite. La forme compte autant que la diagonale annoncée.

## CORRIGÉ — séance 27 — le théorème de Thalès

**1.** $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$

**2.** a) $x = \dfrac{2 \times 18}{6} = \underline{6}$

b) $x = \dfrac{5 \times 12}{4} = \underline{15}$

c) $x = \dfrac{10 \times 3}{5} = \underline{6}$

**3.** $\dfrac{4}{10} = \dfrac{MN}{15}$, donc $MN = \dfrac{60}{10} = \underline{6}$

**4.** $\dfrac{3}{12} = \dfrac{AN}{8}$, donc $AN = \dfrac{24}{12} = \underline{2}$

**5.** a) $AB = AM + MB = 5 + 3 = \underline{8\,\text{cm}}$

b) $\dfrac{5}{8} = \dfrac{4}{BC}$, donc $BC = \dfrac{32}{5} = \underline{6{,}4\,\text{cm}}$

**6.** a) Les rayons du soleil sont **parallèles** : les deux triangles ont les mêmes angles.

b) $\dfrac{1{,}5}{2} = \dfrac{h}{18}$

c) $h = \dfrac{1{,}5 \times 18}{2} = \underline{13{,}5\,\text{m}}$

**7.** a) **Vrai** : tous les rapports sont égaux.

b) **Faux** : Thalès ne donne que des longueurs.

c) **Faux** : le parallélisme est indispensable.

**Défi.** $\dfrac{6}{15} = \dfrac{8}{BC}$, donc $BC = \dfrac{15 \times 8}{6} = \underline{20\,\text{m}}$.

On mesure uniquement sur la rive accessible : les rapports font le reste.

## CORRIGÉ — séance 28 — la trigonométrie

**1.** Hypoténuse $[BC]$, opposé $[AC]$, adjacent $[AB]$.
**2.** a) **cosinus** b) **tangente** c) **sinus**
**3.** a) $0{,}5$ b) $\approx 0{,}71$ c) $\approx 0{,}58$
**4.** $\cos 40° = \dfrac{\text{adj}}{8}$, donc adj $= 8\cos 40° \approx 6{,}1$ cm
**5.** a) La **tangente** : opposé sur adjacent.
b) $\tan\alpha = \dfrac{1{,}2}{9} \approx 0{,}133$, donc $\alpha \approx 8°$.
**6.** a) Le fil est l'hypoténuse, la hauteur est le côté opposé à l'angle de 35°.
b) $h = 50\sin 35° \approx 28{,}7$ m
c) $d = 50\cos 35° \approx 41{,}0$ m
**7.** a) **Faux** : il est toujours entre 0 et 1.
b) **Vrai** pour un angle aigu.
c) **Vrai**.

**Défi.** b) $\tan 20° = \dfrac{40}{d}$, donc $d = \dfrac{40}{\tan 20°} \approx 110$ m.
c) $\tan\alpha = \dfrac{40}{200} = 0{,}2$, donc $\alpha \approx 11°$.
Attention : le bateau se rapproche mais l'angle *diminue* ici, car $200 > 110$. Bonne occasion de faire vérifier la cohérence du schéma.

## CORRIGÉ — séance 29 — la géométrie dans l'espace

**1.** a) Cube : 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets.
b) Pyramide à base carrée : 5 faces, 8 arêtes, 5 sommets.
**2.** a) $30\,\text{cm}^3$ b) $64\,\text{cm}^3$
**3.** a) $\dfrac{\pi \times 4 \times 9}{3} \approx 37{,}7\,\text{cm}^3$
b) $\dfrac{36 \times 5}{3} = 60\,\text{cm}^3$
**4.** a) $\dfrac{3}{4}$ b) $9$ c) $27$
**5.** a) $\dfrac{4}{3}\pi \times 216 \approx 905\,\text{cm}^3$
b) Rayon 12 : $\approx 7238\,\text{cm}^3$
c) $7238 \div 905 \approx 8$. ✓
**6.** a) $h^2 = 169 - 25 = 144$, donc $h = 12$ cm.
b) $\dfrac{\pi \times 25 \times 12}{3} \approx 314{,}2\,\text{cm}^3$
**7.** a) **Faux** : le cône vaut le tiers du cylindre.
b) **Vrai** : les aires sont multipliées par $3^2$.
c) **Vrai**.

**Défi.** Boule : $\dfrac{4}{3}\pi \times 27 \approx 113\,\text{cm}^3$.
Cornet : $\dfrac{\pi \times 9 \times 12}{3} \approx 113\,\text{cm}^3$.
Les deux volumes sont **quasiment égaux** : la glace tient tout juste, sans déborder.

## CORRIGÉ — séance 30 — bilan de l'année

**1.** a) $\dfrac{8}{12} + \dfrac{3}{12} = \dfrac{11}{12}$ b) $\dfrac{30}{45} = \dfrac{2}{3}$
c) $0$ d) $12$
**2.** a) $3x + 10$ b) $8x - 12$ c) $-2x - 10$
**3.** a) $3x = 15$, donc $x = 5$
b) $2x - 2 = 10$, donc $x = 6$
c) $3x = 12$, donc $x = 4$
**4.** a) $\dfrac{6}{4} = 1{,}5$ € l'un, donc $15$ € b) $24$ € c) $75$ km/h
**5.** a) $P = 26$ m et $A = 36\,\text{m}^2$
b) $f(5) = 11$
c) $3x - 4 = 11$, donc $x = 5$
d) Elle **monte** ($a = 3 > 0$).

**6.** a) Moyenne $\frac{60}{5} = \underline{12}$ ; rangée 8 10 12 14 16, médiane $\underline{12}$ ; étendue $\underline{8}$.
b) $\frac{3}{12} = \frac{1}{\underline{4}}$
**7.** a) $BC^2 = 64 + 225 = 289$, donc $BC = \underline{17}$
b) $\frac{4}{12} = \frac{MN}{9}$, donc $MN = \underline{3}$
c) $5^3 = \underline{125\,\text{cm}^3}$

**Défi.** a) $P = 42\,\text{m}$ et $A = 108\,\text{m}^2$.
b) $42 \times 14 = \underline{588}$ €
c) $d^2 = 144 + 81 = 225$, donc $d = \underline{15\,\text{m}}$.
d) Gazon : $108 \times 7 = 756$ €.
Total : $588 + 756 = \underline{1344}$ €.
**Oui**, le budget suffit : il reste 56 €.